

数 N , 当 $n > N$ 时, 对一切正整数 p , 都有 $|u_{n+1} + u_{n+2} + \cdots + u_{n+p}| < \varepsilon$.

由定理易知, 调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散. 因为 $\exists \varepsilon_0 = \frac{1}{2}$, $\forall$ 正整数 N , 取

$$n_0 = N+1 > N, \quad p_0 = N+1,$$

但

$$\begin{aligned} & |u_{N+1+1} + u_{N+1+2} + \cdots + u_{N+1+N+1}| \\ &= \frac{1}{N+2} + \frac{1}{N+3} + \cdots + \frac{1}{2N+2} > (N+1) \cdot \frac{1}{2N+2} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

习题 11-1

1. 研究下列级数的敛散性, 若收敛, 则写出其和.

(1) $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{2^n} + \frac{1}{3^n}\right) + \cdots$; $\sum$

(2) $\frac{1}{1 \times 4} + \frac{1}{4 \times 7} + \cdots + \frac{1}{(3n-2)(3n+1)} + \cdots$;

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+2} - 2\sqrt{n+1} + \sqrt{n})$; $1-\sqrt{2}$ (4) $0.001 + \sqrt[3]{0.001} + \sqrt[3]{0.001} + \cdots$;

(5) $1 + \frac{3}{5} + \cdots + \frac{n}{2n-1} + \cdots$; $\textcircled{X}$ (6) $\frac{1}{2} + \frac{3}{2^2} + \frac{5}{2^3} + \cdots + \frac{2n-1}{2^n} + \cdots$;

$\frac{1}{2} S = \frac{3}{2} !$
 Δ

2. 已知级数的部分和为 S_n , 写出该级数, 并求其和.

(1) $S_n = \frac{n+1}{n}$; (2) $S_n = \frac{3^n - 1}{3^n}$.

(1) $\textcircled{2} - \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(n-1)} \rightarrow 1$

(2) $\sum \frac{2}{3^n} \rightarrow 1$

3. 求 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\ln 3)^{n-1}}{2^n}$.

4. 从点 $P_1(1, 0)$ 作 Ox 轴的垂线, 交抛物线 $y=x^2$ 于点 $Q_1(1, 1)$, 再从 Q_1 作这条抛物线的切线与 Ox 轴交于 P_2 , 然后又从 P_2 作 Ox 轴的垂线, 交抛物线于 Q_2 , 依次重复上述过程得到一系列的点 $P_1, Q_1, P_2, Q_2, \cdots, P_n, Q_n, \cdots$. 求

(1) $\overline{OP_n}$;

(2) 级数 $\overline{Q_1P_1} + \overline{Q_2P_2} + \cdots + \overline{Q_nP_n} + \cdots$, 其中 $n(n \geq 1)$ 为正整数, 而 $\overline{M_1M_2}$ 表示点 M_1 和 M_2 之间的距离.

5. 设有两条抛物线 $y = nx^2 + \frac{1}{n}$ 和 $y = (n+1)x^2 + \frac{1}{n+1}$, 记它们交点的横坐标的绝对值为 a_n .

求 (1) 这两条抛物线所围成的平面图形面积 S_n ; (2) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{S_n}{a_n}$.

$a_n = \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$

$S_n = \frac{4}{3} [\ln(n+1) - \ln n] \rightarrow \frac{4}{3}$

$\sum \frac{S_n}{a_n} = \frac{4}{3}$

① 记得 $\times 2$

② 原函数认真写

习题 11-2

1. 用比较判别法判定下列级数的敛散性:

- (1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{n-1}}{(2n^2+n+1)^{\frac{n+1}{2}}}$; (2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln(n+1)}$
 (3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(3n-1)^{\frac{1}{n}}}$; (4) $\sum_{n=1}^{\infty} [\ln(n+\pi) - \ln n]$
 2. 用比值判别法或根值判别法判定下列级数的敛散性:
 (1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!}$; (2) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{4 \times 7 \times 10 \times \dots \times (3n+4)}{2 \times 6 \times 10 \times \dots \times (4n+2)}$;
 (3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 \cos \frac{n\pi}{5}}{(2+\frac{1}{n})^{\frac{1}{2}}}$; (4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 \cos \frac{n\pi}{5}}{5^n}$; (5) $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 \cdot \sin \frac{\pi}{2^n}$.

3. 用比较判别法的极限形式研究下列级数的敛散性:

- (1) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n^2}$; (2) $\sum_{n=1}^{\infty} n^5 e^{-n}$;
 (3) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sqrt{n+2} - \sqrt{n-2}}{n^{\frac{1}{2}}}$; (4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \sin \frac{\pi}{n}$.

4. 用积分判别法研究下列级数的敛散性:

- (1) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln(n!)}$; (2) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n (\ln \ln n)}$; (3) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n} \sin \frac{1}{n}$.

5. 研究下列级数的敛散性:

- (1) $\sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{n+1} e^{-\sqrt{x}} dx$; (2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1!+2!+\dots+n!}{(2n)!}$; (3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n}} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}$.

习题 11-3

1. 判别下列级数哪些绝对收敛, 哪些条件收敛, 哪些发散:

- (1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$; (2) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sqrt{n}}{n+100}$; (3) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(1 - \cos \frac{\alpha}{n}\right)$;

2. 设 $a_n > 0$ ($n=1, 2, \dots$), 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 常数 $\lambda \in (0, \frac{\pi}{2})$, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(n \tan \frac{\lambda}{n}\right) a_{2n}$ 绝对收敛.

3. 设正项数列 $|a_n|$ 单调减少, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 发散, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{a_n+1}\right)^n$ 收敛.

4. 证明: 若 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 也收敛, 反之不成立, 试举例说明.

第十一章综合题

1. 判断下列正项级数的敛散性:

310 第十一章 级数

- (1) $\sum_{n=1}^{\infty} n^{\frac{1}{2}} \sin \frac{\pi}{2n}$; (2) $\sum_{n=1}^{\infty} \left[e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \right]^n$;

- (3) $\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\frac{1}{n}} \frac{\sqrt{x}}{1+x^2} dx$; (4) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\sqrt{n+\frac{1}{2}} - \sqrt{n^2+n} \right)$.

2. 判别下列一般级数是绝对收敛、条件收敛还是发散:

- (1) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\ln(2+\frac{1}{n})}{\sqrt{(3n-2)(3n+2)}}$; (2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1} \sqrt{n+(-1)^n}}$;

- (3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2 - \ln n}$; (4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$.

- (5) $\sum_{n=2}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{n^2} \right)$.

3. 设正项数列 $|a_n|$ 单调增加有上界, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{a_n}{a_{n+1}} \right)$ 收敛.

4. 设 $a_n = \int_0^{\frac{1}{n}} \tan^x x dx$,

- (1) 计算 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} (a_n + a_{n+2})$; (2) 试证: 当 $\lambda > 0$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^{\lambda}}$ 收敛.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n^2} = 1$$

扫描全能王 创建

$$\frac{1}{n \ln n}$$

写出比值判别法的极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \dots = f(n) < 1 \quad \lim ?$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1}}{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n} = \dots < 1 \quad \text{算出结果!}$$

$$n \text{ 很大时 } \frac{a_{n+1}}{a_n} < 1 < 1 \quad \lambda \text{ 收敛}$$

$$\text{善用等价无穷小、化简} \quad \left\{ \begin{array}{l} \sin x \sim x \\ \ln(1+x) \sim x \end{array} \right. \quad (x \rightarrow 0)$$

$$\sqrt[n]{a^{n^2}} = a^n, \text{ 不是 } a^2$$

$$a \ln 2 < 1 \quad b \ln 2 < 0 \quad b \ln 2 \text{ 无意义}$$

$$\frac{1}{x \ln x \ln x} \text{ 在 } [2, +\infty) \text{ 上不单调}$$

$$\sum a_n \text{ 收敛, 则 } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

$$\sin(n\pi - \frac{1}{n}) = (-1)^{n+1} \sin \frac{1}{n}$$

$$n\pi \text{ 转到 } (0, 2\pi) \text{ 上} \quad \sin x \sim x \quad (x \rightarrow 0)$$

“(条件)” ; “由Leibniz定理” ; “考试给分用”

想办法找到收敛阶 $\frac{1}{n^2}$

$$\sqrt[4]{(n+\frac{1}{2})^2} - \sqrt[4]{(n+\frac{1}{2})^2 - \frac{1}{4}} \quad (n+\frac{1}{2})^2 = x$$

$$f(x) = \sqrt[4]{x} = x^{\frac{1}{4}} \quad f'(x) = \frac{1}{4} x^{-\frac{3}{4}}$$

$$\text{中值} \quad f(x) - f(x-\frac{1}{4}) = \frac{1}{4} f'(\xi) \in [\frac{1}{4} f'(x), \frac{1}{4} f'(x-\frac{1}{4})]$$

$$= [\frac{1}{16} \frac{1}{(n+\frac{1}{2})^{\frac{3}{2}}}, \frac{1}{16} \frac{1}{(n+\frac{1}{2}-\frac{1}{4})^{\frac{3}{2}}}]$$

$$= \frac{1}{16} [\frac{1}{(n+\frac{1}{2})^{\frac{3}{2}}}, \frac{1}{(n+\frac{1}{2}-\frac{1}{4})^{\frac{3}{2}}}] \sim \frac{1}{16} \cdot \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$$

$$\text{Taylor 暴力展开} \quad \sqrt{n+\frac{1}{2}} = \sqrt{n} (1+\frac{1}{2n})^{\frac{1}{2}} \sim \sqrt{n} (1+\frac{1}{4n})$$

的有理化, 或变加 加: 直接确定收敛阶

$$\text{原} = \frac{n+\frac{1}{2} - \sqrt{(n+\frac{1}{2})^2 - \frac{1}{4}}}{\sqrt{n+\frac{1}{2}} + \sqrt{(n+\frac{1}{2})^2 - \frac{1}{4}}} \sim \frac{\frac{1}{4}}{2\sqrt{n} \cdot (n+\frac{1}{2}) + \sqrt{(n+\frac{1}{2})^2 - \frac{1}{4}}} \sim \frac{\frac{1}{4}}{2\sqrt{n} \cdot 2n} = \frac{1}{16} \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$$

$$8. [\sqrt{n} + (-1)^n] [\sqrt{n} - (-1)^n] = n - (-1)^{2n} = n - 1 \quad \sqrt{n} ?$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n [\sqrt{n} - (-1)^n]}{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \left((-1)^n \frac{\sqrt{n}}{n-1} - \frac{1}{n-1} \right)$$

$\sum_{i=a}^{\infty}$ (本质是 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=a}^n$) 与 $+$ 同侧运算符号 交换顺序?

“前n项和” $S_n = \sum_{i=2}^n \left((-1)^i \frac{\sqrt{i}}{i-1} - \frac{1}{i-1} \right)$ $A_n = \sum_{i=2}^n (-1)^i \frac{\sqrt{i}}{i-1}$ $B_n = \sum_{i=2}^n \frac{1}{i-1}$

回退无穷

$$S_n = A_n - B_n, \quad \{A_n\} \text{ 收敛}, \{B_n\} \text{ 不收敛} \Rightarrow \{S_n\} \text{ 不收敛}$$

请写成前n项和, 不要写成 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n} \ominus \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n \sqrt{n}}{n-1} - \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n-1}$

另: $S = \frac{1}{\sqrt{2}+1} + \frac{-1}{\sqrt{3}-1} + \frac{1}{\sqrt{4}+1} + \frac{-1}{\sqrt{5}-1} \dots + \frac{1}{\sqrt{2k}+1} + \frac{-1}{\sqrt{2k+1}-1} + \dots$

正负交替

根树 $\sqrt{2k-1}-1 < \sqrt{2k}+1 > \sqrt{2k+1}-1 < \sqrt{2k+2}+1$ 并不单调

估计 S_{2n} (猜测)

$$\frac{1}{\sqrt{2k}+1} - \frac{1}{\sqrt{2k+1}-1} = \frac{\sqrt{2k+1}-\sqrt{2k}-1}{(\sqrt{2k}+1)(\sqrt{2k+1}-1)} \sim \frac{(\sqrt{2k+1}-\sqrt{2k})-2}{2k} \sim \frac{\frac{1}{\sqrt{2k}+\sqrt{2k+1}}-2}{2k} \sim -\frac{1}{k}$$

$$S_{2n} \sim \sum_{k=1}^n \left(-\frac{1}{k} \right) \quad \{S_{2n}\} \text{ 不收敛}, \{S_n\} \text{ 不收敛}$$

把级数看成前n项和 S_n 的数列极限, 用数列极限的方法去思考!

$\{S_n\}$ 收敛 $\Rightarrow \{S_{2n}\}$ 收敛 $\checkmark$

$\{S_{2n}\}$ 收敛 $\nRightarrow \{S_n\}$ 收敛 $S = 1-1+1-1+1-1 \dots$

加上 $a_n \rightarrow 0$ 即可 因为 $|S_{2n+1}| = |S_{2n} + a_{2n+1}| \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n}$

奇偶子列收敛至同一极限 $S_n \rightarrow S$